Лабораторный практикум по дисциплине
«ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С СТРУКТУРЫ ДАННЫХ»

направление 020302.62 «Фундаментальные информатика и информационные технологии»
семестр 2

Лабораторная работа №1
Язык программирования C#: Повторение. Исключительные ситуации

Теоретический материал:

1. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня.

Задание 0.

Прочитать необходимый теоретический материал.

Задание 1.

Описать класс с именем «ArrayVector». Класс описывает вектор в n-мерном пространстве. Координаты конца вектора задаются массивом, количество элементов которого равно n – размерности пространства. Класс должен иметь следующую структуру:

- поле – массив элементов целого типа (координаты вектора в пространстве);
- конструктор с параметром – длиной массива, создает массив заданной длины;
- конструктор без параметров, создающий массив из 5 элементов;
- метод SetElement() установки элемента массива по индексу, параметры метода – индекс элемента и устанавливаемое значение;
- метод GetElement() чтения элемента массива по индексу, параметр метода – индекс элемента;
  Примечание: вместо методов SetElement() и GetElement() можно реализовать индексатор – он будет необходим в последующих лабораторных работах;
- метод GetNorm() вычисления модуля (длины, нормы) вектора;
- метод SumPositivesFromChetIndex() подсчета суммы всех положительных элементов массива с четными номерами;
- метод SumLessFromNechetIndex() подсчета суммы тех элементов массива, которые имеют нечетные номера и одновременно меньше среднего значения всех модулей элементов массива;
- метод MultChet() подсчета произведения всех четных положительных элементов (по значению);
- метод MultNechet() подсчета произведения всех нечетных элементов (по значению), не делящихся на три;
  Примечание: во всех четырех методах производящих действия с элементами массива нумерация элементов массива для конечного пользователя должна начинаться с единицы. То есть, в массиве [2, 3, 4, 5] элемент со значением «3» это второй элемент по индексу с точки зрения пользователя;
- метод SortUp() сортировки массива по возрастанию;
- метод SortDown() сортировки массива по убыванию.

Где необходимо выбрасывать и обрабатывать разные типы исключений.

Задание 2.

Добавить класс с именем «Vectors», содержащий публичные статические методы:

- сложения двух векторов SumSt(). Метод должен принимать в качестве параметров два объекта типа ArrayVector и возвращать новый объект ArrayVector;
- скалярного произведения двух векторов ScalarSt(). Метод должен принимать в качестве параметров два объекта типа ArrayVector и возвращать целое число;
- умножения вектора на число MultNumberSt(). Метод должен принимать в качестве параметров объект типа ArrayVector и целое число, а возвращат новый объект ArrayVector.
- получения модуля/нормы/длины вектора GetNormSt(). Метод должен принимать в качестве параметра объект типа ArrayVector и возвращать вещественное число.

Выбрасывать исключения во всех методах в случае невозможности проведения указанных действий над векторами (например, FormatException).

Задание 3.

В классе Program в методе Main() реализовать всю функциональность описанного класса – написать программу, проверяющую все (!) разработанные элементы (члены) классов.

Отлавливать все возможные исключения – некорректный ввод пункта меню, некорректный ввод данных, несовпадение длин векторов в статических методах класса Vectors и т.д. То есть сделать программу правильно реагирующей на предсказуемые ошибки.

Задание 4.

Подготовить отчет о работе.